
Taller 2

Nombres de los integrantes:

- Estudiante 1:
- Estudiante 2:
- Estudiante 3:

Instrucciones generales

- Trabajo en grupo: el taller puede resolverse en grupos de máximo tres (3) estudiantes que asistieron a clase. Se entrega un único informe por grupo, con nombres de todos los integrantes.
- Entrega: el informe en PDF de máximo dos páginas, los gráficos y sus interpretaciones (concisas). No se requiere entregar código de R.
- Fecha de entrega: hoy, al final de la clase, **a través del campus virtual**.
- Tiempo estimado: 2 horas de trabajo continuo.
- Herramientas: RStudio. Archivo excel *BD Taller2.xls*
- Regla de oro: todo cálculo debe ir acompañado de su interpretación en el contexto del estudio (una frase con unidades y población). Un número sin interpretación se considera respuesta incompleta.

Punto 1

Objetivo: estudiar el Test para la diferencia del vector de medias y matriz de covarianzas con muestras independientes. Describir y aplicar el test de diferencia de medias para datos multivariados independientes (utilizar un nivel de significancia ($\alpha = 0,05$)). Usar base de datos *Tortugas*

Contexto: Se ha medido la longitud, la anchura y la altura del caparazón de 48 tortugas, 24 hembras y 24 machos. Se quiere conocer si hay diferencias en el vector de medias entre sexos.

- Exhiba las hipótesis del test y verifique los supuestos poblacionales de la muestra.
- Muestre la fórmula del estadístico de prueba, reemplazando por los valores que corresponden al ejercicio. Cuál es el estadístico teórico?
- Contraste que los vectores de medias son iguales en ambos sexos, suponiendo que las matrices de covarianzas son iguales. Interprete el resultado.
- Contraste que las matrices de covarianzas son iguales entre sexos. Exhiba las hipótesis a contrastar y el estadístico de prueba. Interprete el resultado

Los vectores de medias y matrices de covarianzas respectivos son:

Punto 2

Objetivo: estudiar el Test para la diferencia de medias con muestras pareadas. Describir y aplicar el test de diferencia de medias para datos multivariados pareados (utilizar un nivel de significancia ($\alpha = 0,05$)). Usar base de datos *Huesos-pareados*

Contexto: Un estudio inició para determinar si el ejercicio y suplementos dietarios retardaría la pérdida ósea en mujeres adultas. Un investigador midió el contenido mineral óseo por absorciometría de fotones. Se registraron mediciones para tres huesos sobre los lados dominante y no dominante. Un **año después** se volvieron a medir los mismos 24 participantes.

1. Exhiba las hipótesis del test y verifique los supuestos poblacionales de la muestra
2. Verifique los supuestos para aplicar el test.
3. Aplique el test para datos multivariados pareados. Determine si ha habido pérdida de hueso.